



MedControl

Farmácia Inteligente

Sistema embarcado para administração automatizada de medicamentos

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA • VERSÃO 1.0

Relatório de Projeto

Sistemas Embarcados aplicados à Saúde

Produto: MedControl – Protótipo de Farmácia Inteligente
Plataforma: Arduino Uno R3
Prototipagem: Tinkercad (simulação) + Maquete física
Disciplina: Técnicas de Programação
Semestre: 2026.1
Professor(a): Prof. Fabrício da Costa Dias
Data de entrega: 21/07/2026

Conceição Tayná Medeiros da Silva
Gislane Araújo Silva
Luan Lopes dos Santos
Equipe: Rafael Esdras Nascimento Soares
Viviane Freire Gomes
Wendell Gomes dos Reis
Yago Vinícius dos Santos Holanda

</> Repositório do código-fonte disponível na Seção 7

Conteúdo

1	Introdução	2
1.1	Objetivo Geral	2
1.2	Objetivos Específicos	2
1.3	Escopo do Produto	2
2	Materiais e Equipamentos Utilizados	3
2.1	Componentes Eletrônicos (Hardware)	3
2.2	Materiais da Estrutura Física	3
3	Projeto no Tinkercad	4
3.1	Simulação no Tinkercad	4
3.2	Mapeamento de Pinos	5
3.3	Fluxo de Funcionamento	5
4	Ilustrações/Imagens do Protótipo Físico	7
5	Dificuldades Encontradas	10
6	Resultados Alcançados	11
6.1	Limitações Atuais	11
6.2	Melhorias Futuras	11
7	Código-Fonte do Projeto	12
7.1	Firmware Completo	12
8	Referências Bibliográficas	14

1 Introdução

O **MedControl** é um protótipo de farmácia inteligente desenvolvido com Arduino, projetado para auxiliar usuários na administração correta de medicamentos. O sistema aciona a abertura do compartimento de medicação por meio de um servomotor e emite alertas sonoros e visuais para lembrar o usuário do momento da dose, aguardando a confirmação manual por botão antes de fechar o compartimento novamente.

Este documento apresenta a especificação técnica, a arquitetura e os resultados do desenvolvimento do produto, seguindo um formato de documentação técnica para facilitar consulta e manutenção futura.

1.1 Objetivo Geral

(i) Objetivo do Produto

Desenvolver um protótipo de farmácia inteligente utilizando Arduino, capaz de auxiliar usuários na administração correta de medicamentos por meio da automação da abertura do compartimento e da emissão de alertas sonoros e visuais.

1.2 Objetivos Específicos

- Aplicar conceitos de sistemas embarcados no desenvolvimento de um produto funcional.
- Desenvolver um sistema automatizado para alerta e liberação de medicamentos.
- Integrar sensores e atuadores em uma única solução coesa.
- Construir uma maquete física utilizando materiais recicláveis.
- Simular o funcionamento completo no Tinkercad antes da implementação física.
- Demonstrar uma aplicação prática da automação na área da saúde.

1.3 Escopo do Produto

Visão Geral

Nome do produto	MedControl
Categoria	Dispositivo embarcado de assistência à saúde
Público-alvo	Pacientes com tratamentos de múltiplos horários, idosos, cuidadores
Plataforma de hardware	Arduino Uno R3
Ambiente de prototipagem	Tinkercad (simulação)
Status	Protótipo funcional / maquete

2 Materiais e Equipamentos Utilizados

Esta seção documenta todos os componentes de hardware e materiais estruturais utilizados na construção do MedControl, de acordo com a lista de materiais (BOM) da simulação final no Tinkercad.

2.1 Componentes Eletrônicos (Hardware)

Componente	Função no sistema	Qtd.
Arduino Uno R3	Unidade central de processamento	1
Display LCD 16x2	Exibição de informações ao usuário	1
Potenciômetro 5 kΩ	Ajuste de contraste do LCD	1
Servomotor (posicional)	Abertura/fechamento do compartimento	1
Piezo (buzzer)	Alerta sonoro	1
LED vermelho	Sinalização visual do alerta	1
Resistor 220 Ω	Proteção do LED / circuito	2
Push Button	Confirmação de dose tomada	1
Protoboard	Montagem do circuito	1
Jumpers	Conexões elétricas	—

Tabela 1: Lista de componentes eletrônicos do MedControl (conforme BOM da simulação no Tinkercad).

(i) Nota sobre o hardware

Na simulação, o alerta sonoro é reproduzido por um **piezo**. Na montagem física do protótipo, esse mesmo componente é substituído por um **buzzer**, mantendo a mesma função e a mesma lógica de acionamento no firmware. Todos os demais componentes e conexões são idênticos entre a simulação e a maquete física.

2.2 Materiais da Estrutura Física

- Papelão reciclado
- Cola quente
- Fita adesiva
- Palitos de churrasco
- Papel contact

(i) Sustentabilidade

A estrutura da maquete prioriza materiais recicláveis e de baixo custo, reforçando a viabilidade do protótipo e a consciência ambiental no processo de prototipagem.

3 Projeto no Tinkercad

3.1 Simulação no Tinkercad

O circuito completo foi projetado e validado na plataforma Tinkercad antes da montagem física, permitindo testar a lógica de controle sem riscos de dano aos componentes. A simulação final é composta por um Arduino Uno R3, um display LCD 16x2 (com potenciômetro para ajuste de contraste), um servomotor, um LED indicador, um piezo (buzzer) e um botão de confirmação, todos montados em protoboard.

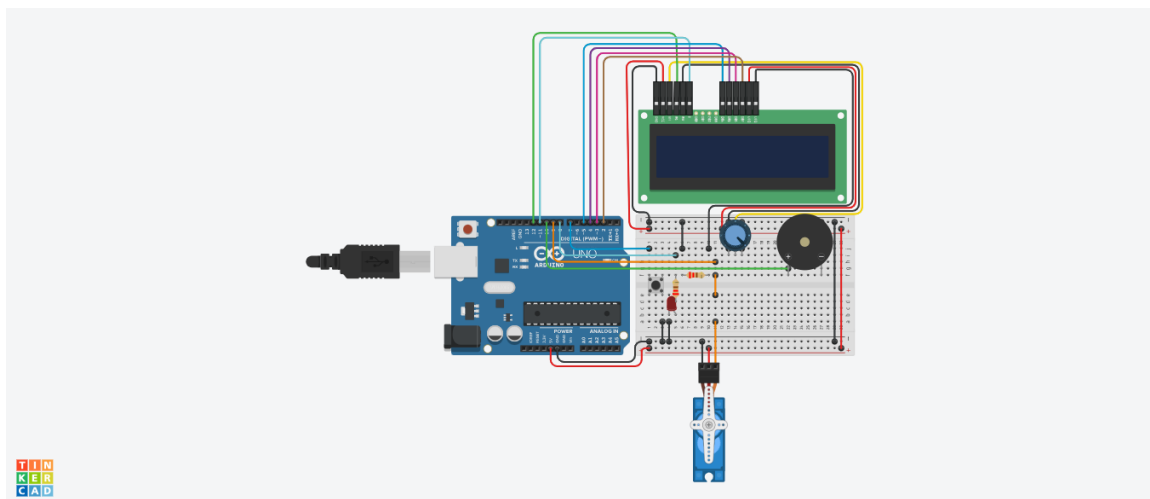


Figura 1: Montagem eletrônica do MedControl simulada no Tinkercad.

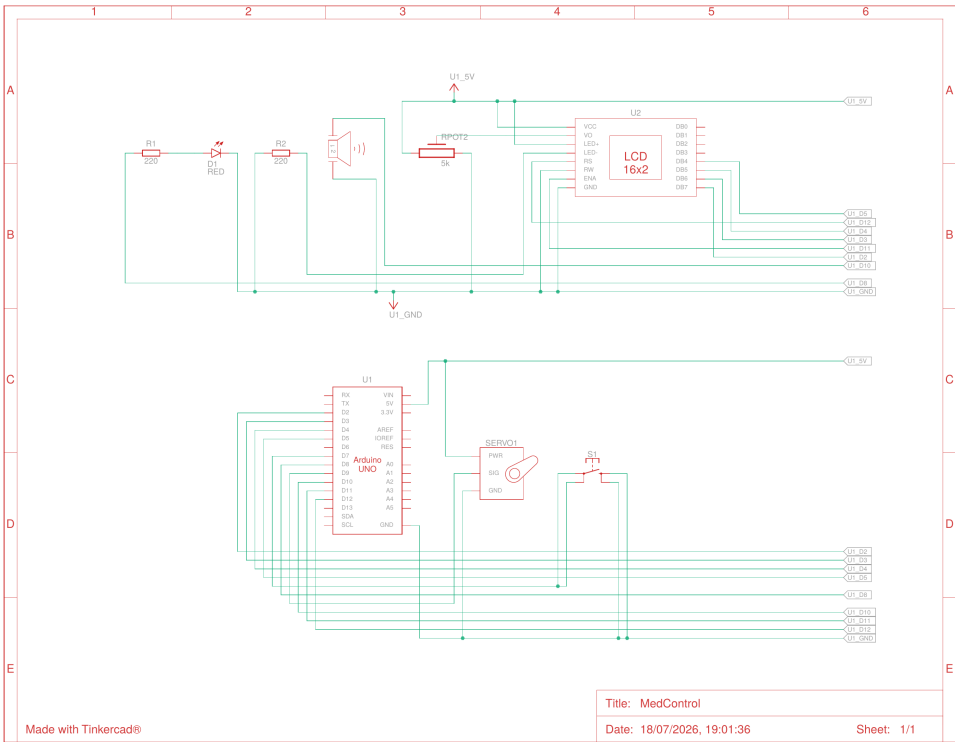


Figura 2: Diagrama esquemático do circuito completo do MedControl.

3.2 Mapeamento de Pinos

Componente	Pino
Servomotor (sinal)	D9
Piezo / Buzzer	D10
LED indicador	D8
Botão de confirmação	D7
LCD – RS	D12
LCD – Enable (E)	D11
LCD – D4	D5
LCD – D5	D4
LCD – D6	D3
LCD – D7	D2

Tabela 2: Mapeamento de pinos do Arduino Uno.

3.3 Fluxo de Funcionamento

O diagrama a seguir resume a lógica de operação do sistema, desde o disparo do alerta até a confirmação manual da dose pelo usuário.

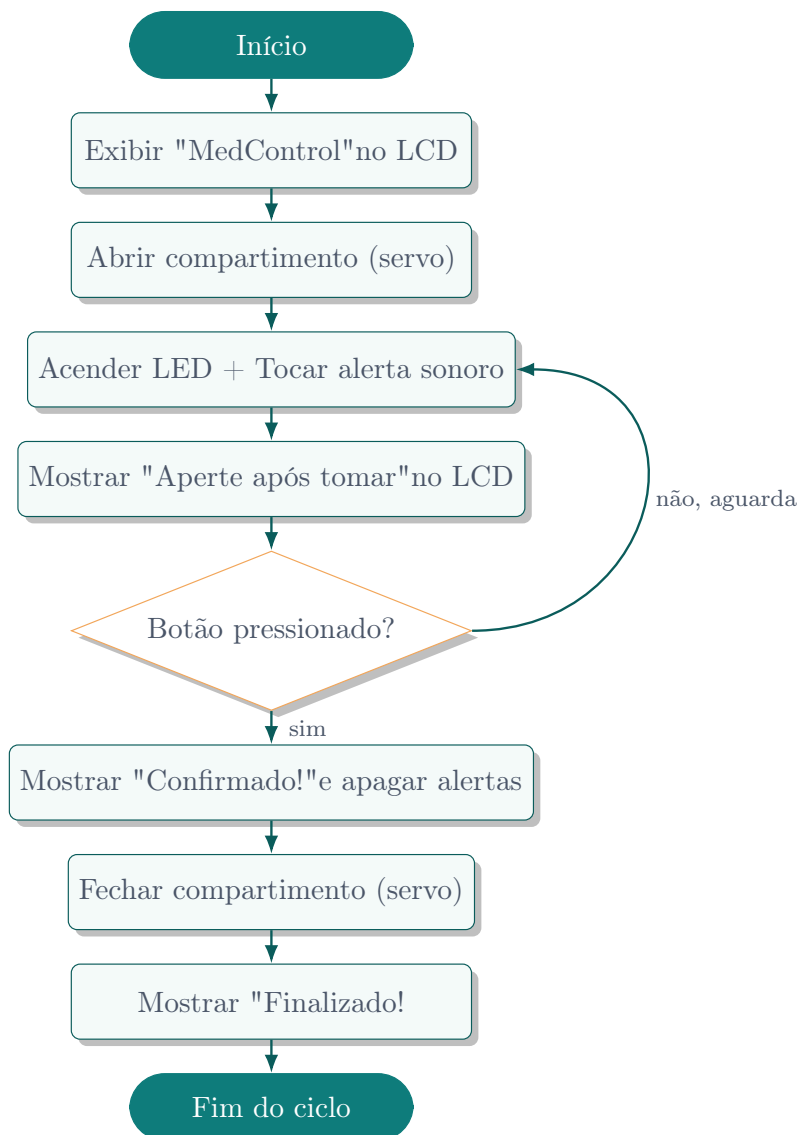


Figura 3: Fluxograma de funcionamento do MedControl.

4 Ilustrações/Imagens do Protótipo Físico

Registro visual da evolução do desenvolvimento, da concepção até o protótipo final.



Figura 4: Esboço/desenho inicial do projeto.

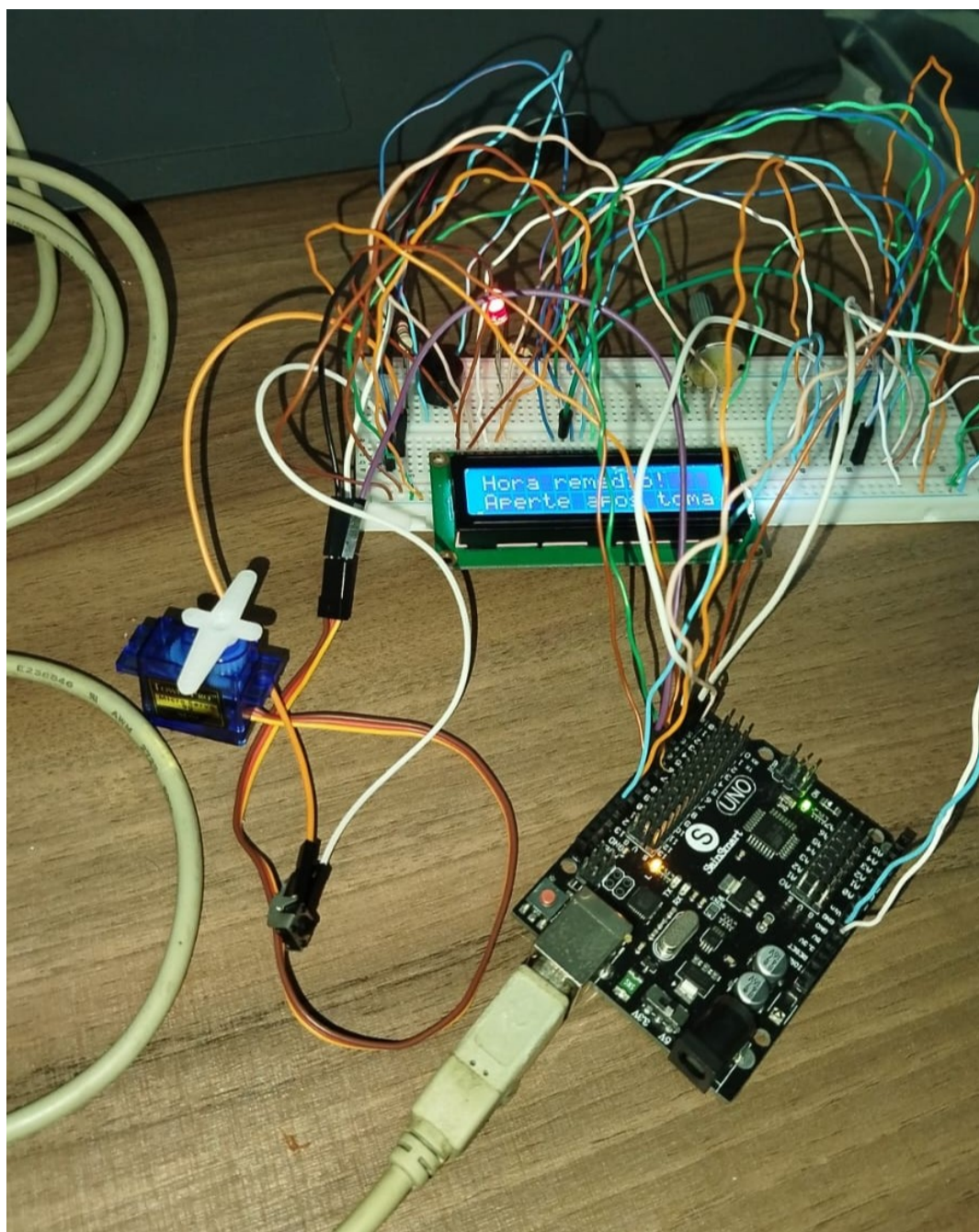


Figura 5: Montagem física da maquete em construção.

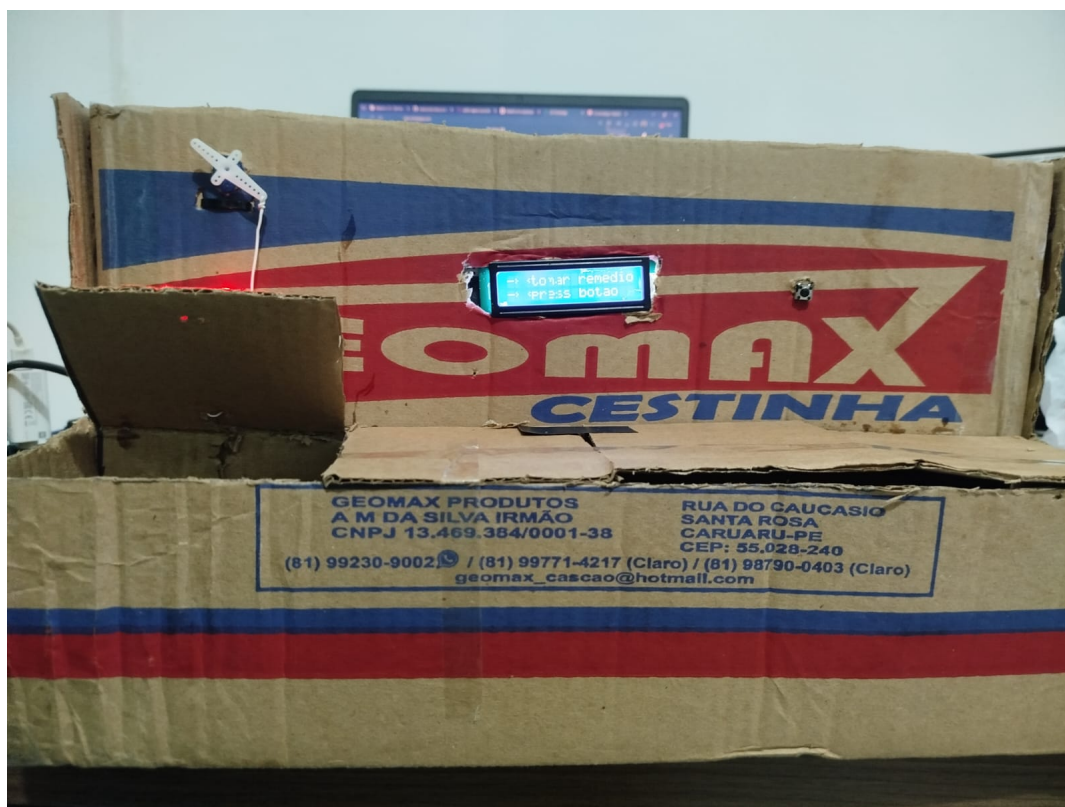


Figura 6: Protótipo final montado.

5 Dificuldades Encontradas

Durante o desenvolvimento do MedControl, a equipe enfrentou desafios técnicos comuns a projetos de sistemas embarcados:

! Principais dificuldades

- Sincronização entre o acionamento do servomotor e a abertura da tampa do compartimento.
- Ajuste do potenciômetro para garantir boa legibilidade do display LCD.
- Organização e gerenciamento dos fios dentro da estrutura da maquete.
- Dimensionamento adequado da estrutura física para acomodar os componentes.
- Adaptação da lógica do projeto ao ambiente de simulação do Tinkercad.
- Substituição do piezo (usado na simulação) pelo buzzer real na montagem física, mantendo a mesma lógica de firmware.

6 Resultados Alcançados

✓ Funcionamento do Protótipo

O sistema foi capaz de acionar automaticamente o servomotor para abrir o compartimento, emitir alerta sonoro pelo piezo/buzzer, acionar sinalização luminosa pelo LED e apresentar informações no display LCD. O compartimento permanece aberto até que o usuário pressione o botão de confirmação, momento em que o LCD exibe a mensagem de confirmação e o servo retorna à posição fechada. Os testes realizados no Tinkercad demonstraram o funcionamento correto da lógica desenvolvida, validando o projeto antes da construção física.

6.1 Limitações Atuais

- O sistema não possui controle automático de horário (RTC); o ciclo de alerta é disparado a cada repetição do loop principal.
- Ausência de persistência de dados (histórico de doses) em memória não-volátil.
- Estrutura física limitada a um único compartimento.
- Configuração remota (Wi-Fi) ainda não implementada.

6.2 Melhorias Futuras

- Adicionar módulo RTC para programação de horários reais de medicação.
- Implementar configuração via Wi-Fi (ex.: ESP8266) para ajuste remoto de horários.
- Adicionar aplicativo/mobile companion para acompanhamento remoto de doses.
- Implementar registro de histórico com cartão SD ou EEPROM.
- Expandir o número de compartimentos e adicionar sensores de presença do comprimido.

7 Código-Fonte do Projeto

O código-fonte completo do firmware desenvolvido para o Arduino encontra-se disponível no repositório abaixo.

Repositório

<https://github.com/rafaesdra/medcontrol>

7.1 Firmware Completo

Listing 1: Firmware do MedControl – versão validada na simulação Tinkercad.

```
1 #include <LiquidCrystal.h>
2 #include <Servo.h>
3
4 // LCD: RS, E, D4, D5, D6, D7
5 LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
6 Servo servo;
7
8 const int servoPin = 9;
9 const int buzzerPin = 10;
10 const int ledPin = 8;
11 const int botaoPin = 7;
12
13 // Notas
14 #define DO 262
15 #define RE 294
16 #define MI 330
17 #define FA 349
18 #define SOL 392
19 #define LA 440
20
21 void tocarAlerta() {
22     int melodia[] = {
23         DO, DO, SOL, SOL, LA, LA, SOL,
24         FA, FA, MI, MI, RE, RE, DO
25     };
26     int duracao[] = {
27         300, 300, 300, 300, 300, 300, 600,
28         300, 300, 300, 300, 300, 300, 600
29     };
30     for (int i = 0; i < 14; i++) {
31         tone(buzzerPin, melodia[i], duracao[i]);
32         delay(duracao[i] + 50);
33     }
34     noTone(buzzerPin);
35 }
36
37 void setup() {
38     servo.attach(servoPin);
39     servo.write(0);
40     pinMode(ledPin, OUTPUT);
41     pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
42     pinMode(botaoPin, INPUT_PULLUP);
43     digitalWrite(ledPin, LOW);
44 }
```

```
45   lcd.begin(16, 2);
46   lcd.setCursor(0, 0);
47   lcd.print("MedControl");
48   lcd.setCursor(0, 1);
49   lcd.print("Iniciando...");
50   delay(2000);
51 }
52
53 void loop() {
54   // Abre compartimento
55   lcd.clear();
56   lcd.setCursor(0, 0);
57   lcd.print("Hora remedio!");
58   servo.write(90);
59   digitalWrite(ledPin, HIGH);
60   tocarAlerta();
61   lcd.setCursor(0, 1);
62   lcd.print("Aperte apos tomar");
63
64   // Aguarda botao
65   while (digitalRead(botaoPin) == HIGH) {
66     // mantem o alerta piscando a cada alguns segundos
67     delay(100);
68   }
69
70   // Confirmacao
71   lcd.clear();
72   lcd.setCursor(0, 0);
73   lcd.print("Confirmado!");
74   digitalWrite(ledPin, LOW);
75   noTone(buzzerPin);
76   delay(1000);
77
78   // Fecha
79   lcd.clear();
80   lcd.setCursor(0, 0);
81   lcd.print("Fechando...");
82   servo.write(0);
83   delay(1500);
84
85   lcd.clear();
86   lcd.setCursor(0, 0);
87   lcd.print("Finalizado!");
88   delay(5000);
89 }
```

(i) Nota

O código acima corresponde à versão executada e validada na simulação do Tinkercad. Na montagem física do protótipo, o firmware é exatamente o mesmo; a única diferença de hardware é que o **piezo** usado na simulação é substituído por um **buzzer** real, sem qualquer alteração de código, pinagem ou lógica de funcionamento.

8 Referências Bibliográficas

- ARDUINO. *Documentação Oficial*. Disponível em: <https://docs.arduino.cc>.
- TINKERCAD. *Circuits*. Disponível em: https://www.tinkercad.com/things/ftH33SuNnAO-medcontrol?sharecode=Piq3hywghQZxrc1wp1MA9D1p_18CyBY3xNzeBqxWE.
- Datasheet do Arduino Uno R3.
- Datasheet do Servomotor (posicional).
- Datasheet do Display LCD 16x2.
- Datasheet do Buzzer/Piezo.

— Fim da documentação técnica do MedControl —